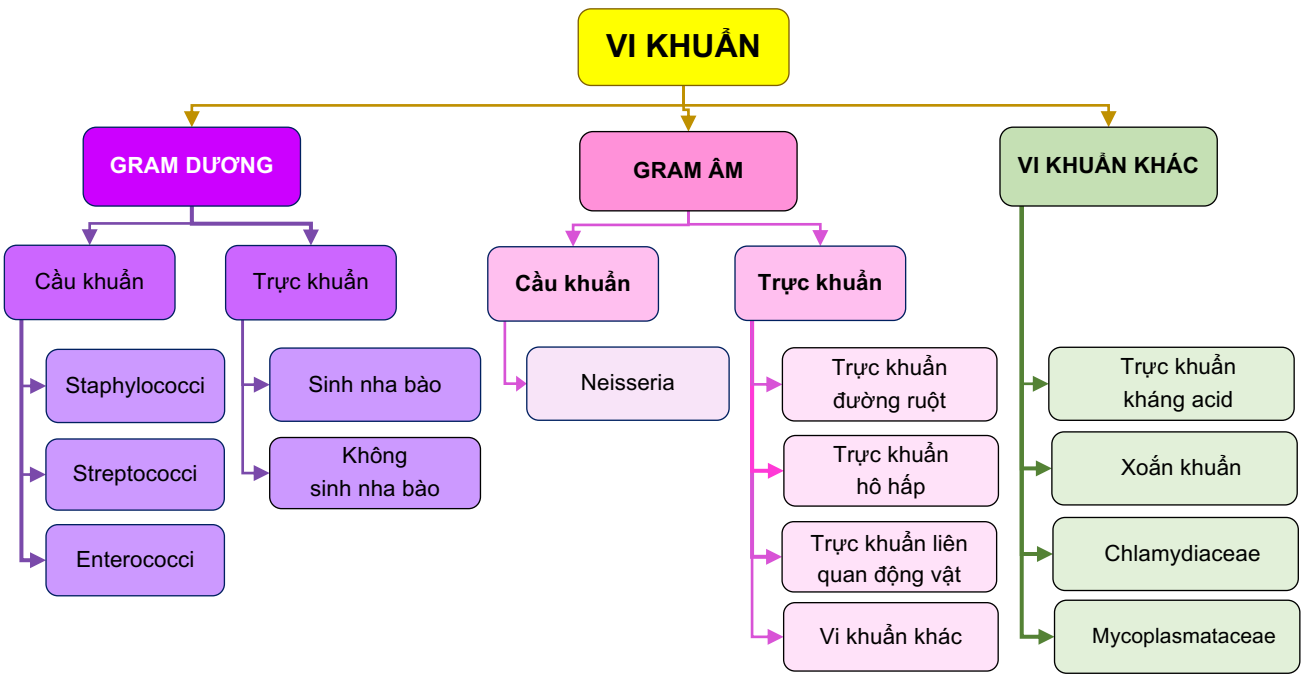
CHƯƠNG 1
PHÂN LOẠI TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀ THUỐC ĐIỀU TRỊ

1.1. VI KHUẨN

1.1.1. Tổng quan về vi khuẩn

Vi khuẩn là những sinh vật đơn bào không có màng nhân, vùng nhân chỉ gồm chuỗi DNA, nên được gọi là những tế bào nhân sơ (prokaryotes). So với tế bào nhân thực (eukaryote), vi khuẩn thiếu một số thành phần tế bào như ty thể, mạng lưới nội chất hoặc thể Golgi nhưng có khả năng tự tổng hợp chất dinh dưỡng để phát triển và nhân lên. Sự phân loại vi khuẩn có thể dựa vào:

- ***Điều kiện sinh trưởng:*** dựa vào nhu cầu oxy, vi khuẩn có thể được phân chia làm 4 loại:
  (1) *Kỵ khí tuyệt đối (obligate anaerobes):* vi khuẩn chỉ có thể tăng trưởng trong điều kiện không có oxy (VD: *Clostridium…).*
  (2) *Vi hiếu khí (microaerophilic):* vi khuẩn cần 1 lượng ít oxy (VD: *Campylobacter* cần điều kiện có khoảng 5 – 6% oxy).
  (3) *Kỵ khí tùy nghi (facultative anaerobes)*: vi khuẩn có thể tăng trưởng trong môi trường có hoặc không có oxy. Hầu hết các vi khuẩn gây bệnh thường gặp thuộc nhóm này (VD: họ vi khuẩn đường ruột, *Staphylococci, Streptococci*…).
  (4) *Hiếu khí tuyệt đối (obligate aerobes)*: vi khuẩn chỉ có thể tăng trưởng trong điều kiện có oxy (VD: *Pseudomonas*…).
- ***Đặc điểm hình thái trong phết nhuộm***
  (1) Bắt màu Gram (Gram âm và Gram dương) và không bắt màu (vi khuẩn không điển hình-atypical bacteria: *Mycoplasma*…).
  (2) Hình thái: cầu khuẩn, trực khuẩn, xoắn khuẩn.



Sơ đồ 1.1. Phân loại vi khuẩn theo hình thể

Bảng 1.1. Các vi khuẩn gây bệnh thường gặp

CẦU KHUẨN GRAM DƯƠNG			
Staphylococci	Coagulase dương tính	*Staphylococus aureus*	MSSA: **M**ethicillin**S**usceptible *S. aureus* MRSA: **M**ethicillin **R**esistant *S. aureus*
	Coagulase negative (CoNS)	*Staphylococus epidermidis* *Staphylococus saprophyticus*	
Streptococci	*Streptococcus* viridans group	*Streptococcus mitis* *Streptococcus anginosus* group *(S. anginosus, S. intermedius, S. constellatus)*	
	Streptococcus tan huyết β	*Streptococcus pyogenes* (Nhóm A) *Streptococcus agalactiae* (Nhóm B)	
	-	*Streptococcus pneumoniae* (phế cầu)	
Enterococci		*E. faecalis, E. faecium*	

TRỰC KHUẨN GRAM DƯƠNG		
Sinh nha bào	VK kỵ khí tùy nghi	*Bacillus anthracis* *Bacillus cereus*
	VK kỵ khí tuyệt đối	*Clostridium tetani* *Clostridium botulinum* *Clostridium perfringens* *Clostridium difficile*
Không sinh nha bào	VK không phân nhánh (trong phết nhuộm)	*Corynebacterium diphtheriae* (VK bạch hầu) *Corynebacterium striatum* *Erysipelothrix rhusiopathiae* *Listeria monocytogenes*
	VK có phân nhánh (trong phết nhuộm)	*Nocardia* *Actinomyces* hiếu khí
CẦU KHUẨN GRAM ÂM		
Neisseria		*Neisseria meningitidis* (não mô cầu) *Neisseria gonorrhoeae* (lậu cầu)
TRỰC KHUẨN GRAM ÂM		
Trực khuẩn đường ruột	Họ vi khuẩn đường ruột (Enterobacterals)	*Escherichia coli* *Klebsiella pneumoniae* *Enterobacter* *Proteus mirabilis* *Salmonella enteritidis* *Salmonella typhi* *Serratia marcescens* *Shigella dysenteriae*
	Trực khuẩn đường ruột khác	*Campylobacter jejuni* *Helicobacter pylori* *Vibrio cholerae* *Vibrio parahaemolyticus/vulnificus*
	Vi khuẩn kỵ khí tuyệt đối	*Bacteroides fragilis*
Trực khuẩn hô hấp		*Bordetella pertussis* *Haemophilus influenzae*
Trực khuẩn có liên quan động vật (Zoonotic bacilli)	Lây truyền qua vết cào, cắn hoặc tiếp xúc với động vật nuôi hay động vật hoang dã	*Bartonella henselae* (lây qua vết mèo cào) *Borrelia burgdorferi* (xoắn khuẩn - bệnh Lyme) *Pasteurella multocida* (lây qua vết cắn của chó, mèo) *Yersinia pestis* (dịch hạch)
	Lây qua tiếp xúc trực tiếp hoặc do hít phải	*Brucella melitensis* *Francisella tularensis* (bệnh Tularemia)
Vi khuẩn khác		*Gardnerella vaginalis*
VI KHUẨN KHÁC		
Trực khuẩn kháng acid (Mycobacteria)	VK lao	*Mycobacterium tuberculosis* (vi khuẩn lao)
	NTM (Nontuberculous Mycobacteria)	*Mycobaterium leprae* (vi khuẩn phong) *NTM mọc nhanh* (RGM-rapid growth mycobacteria): *6 nhóm (Mycobacterium fortuitum* group, *Mycobacterium abscessus* group…)
Xoắn khuẩn (Spirochetes)		*Leptospira interrogans* *Treponema pallidum* *Rickettsia* (sốt ve mò)
Chlamydiaceae		*Chlamydia trachomatis* *Chlamydophilia pneumoniae*
Mycoplasmataceae		*Mycoplasma pneumoniae* *Ureaplasma urealyticum*

1.1.2. Thuốc kháng sinh

Bảng 1.2. Phân loại kháng sinh theo phổ kháng khuẩn

KHÁNG SINH		GRAM DƯƠNG (+)		GRAM ÂM (-)		VK KỴ KHÍ	PHỔ TÁC DỤNG ĐẶC BIỆT	PHẢN ỨNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC
		MRSA	GRAM (+) KHÁC	*Pseudomonas*	GRAM (-) KHÁC			
PENICILLINS								
PNC không kháng PNCase	Benzyl-PNC (PNC G)	–	+	–	–	+	*Syphilis Actinomyces*	Phản ứng quá mẫn (sốc phản vệ) Thiếu máu tán huyết Giảm bạch cầu Tổn thương gan.
	Benzathine-PNC G	–	+	–	–	+		
	Penicillin V	–	+	–	–	+		
PNC ức chế PNC–ase	Oxacillin	–	+	–	–	–		
	Cloxacillin	–	+	–	–	–		
Amino–penicillin	Ampicillin	–	+	–	±	+	*Salmonella Shigella*	
	Ampicillin - sulbactam	–	+	–	+	+		
	Amoxicillin	–	+	–	±	–	*Salmonella Shigella*	
	Amoxicillin - clavulanate	–	+	–	+	+		
PNC kháng Pseudo-monas	Piperacillin - tazobactam	–	±	+	+	+		
	Ticarcillin - clavulanate	–	±	+	+	+		
CEPHALOSPORINS								
1st	Cefazolin	–	+	–	±	–		Phản ứng quá mẫn. Thiếu máu Coombs dương tính. Dị ứng chéo một phần với penicillin Phản ứng với rượu giống Disulfiram; Giảm Prothrombin (Cefoperazone, Cefamandole).
	Cefalexin	–	+	–	±	–		
	Cefalothin	–	+	–	±	–		
	Ceftezole	–	+	–	±	–		
	Cefadroxil	–	+	–	±	–		
2nd	Cefaclor	–	+	–	±	–		
	Cefuroxime	–	+	–	+	–		
	Cefamandole	–	+	–	±	–	*H. influenza, Moraxella Neisseria*	
	Cefotiam	–	+	–	±	+		
	Cefoxitin	–	+	–	+	+		
	Cefmetazole	–	+	–	+	+		
3rd	Ceftriaxone	–	+	–	+	+		
	Cefotaxime	–	+	–	+	+		
	Ceftazidime	–	±	+	+	–		
	Cefoperazone	–	±	±	+	+		
	Cefoperazone-sulbactam	–	±	±	+	+		
	Cefdinir	–	±	–	+	–		
	Cefditoren	–	±	–	+	–		
	Cefpodoxime	–	±	–	+	–		
	Cefixime	–	±	–	+	–		
	Ceftizoxim	–	+	–	+	+		
	Cefetamet	–	±	–	+			
4th	Cefepime	–	+	+	+	–		
	Cefpirome	–	+	+	+	–		

KHÁNG SINH		GRAM DƯƠNG (+)		GRAM ÂM (-)		VK KỴ KHÍ	PHỔ TÁC DỤNG ĐẶC BIỆT	PHẢN ỨNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC
		MRSA	GRAM (+) KHÁC	*Pseudomonas*	GRAM (-) KHÁC			
5th	Ceftaroline	+	±	–	±	–		Phản ứng quá mẫn. Thiếu máu Coombs dương tính.
	Ceftobiprole	+	±	–	±	–		Buồn ngủ. Co giật. Mất cân bằng điện giải.
Thuốc mới	Ceftolozane - tazobactam	–	±	+	+	±		Tác dụng phụ trên hệ thần kinh trung ương.
	Ceftazidime - avibactam	–	±	+	+	–		
	Cefiderocol	–	–	+	+	–		
CARBAPENEMS								
KHÔNG Kháng *Pseudomonas*	Ertapenem	–	+	–	+	+	Trừ *Enterococci*	Độc tính hệ thần kinh trung ương bao gồm: lú lẫn, co giật (thường gặp ở imipenem).
Kháng *Pseudomonas*	Doripenem	–	+	+	+	+		
	Imipenem-cilastatin	–	+	+	+	+		
	Meropenem	–	+	+	+	+		
	IImipenem-cilastatin - relebactam	–	+	+	+	+		
	Meropenem - vaborbactam	–	+	+	+	+		
MONOBACTAM								
Aztreonam		–	–	+	+	–		
GLYCOPEPTIDES								
Vancomycin		+	+	–	–	±		Hội chứng "người đỏ" Độc thận, độc tai.
Teicoplanin		+	+	–	–	±		Ban da. Kích ứng tại chỗ tiêm.
Dalbavancin		+	+	–	–	±		Hội chứng "người đỏ" Tăng men gan.
Oritavancin		+	+	–	–	±		Hội chứng "người đỏ" Tương tác với warfarin gây tăng nguy cơ xuất huyết.
LIPOPEPTIDE								
Daptomycin		+	+	–	–	–		Tiêu cơ vân. Viêm phổi tăng eosinophil.
POLYMYXINS								
Colistin		–	–	+	+	–		Độc thận, thần kinh. Ức chế thần kinh cơ.

KHÁNG SINH		GRAM DƯƠNG (+)		GRAM ÂM (-)		VK KỴ KHÍ	PHỔ TÁC DỤNG ĐẶC BIỆT	PHẢN ỨNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC
		MRSA	GRAM (+) KHÁC	*Pseudomonas*	GRAM (-) KHÁC			
AMINOGLYCOSIDES								
Streptomycin		±	±	–	–	–	*M. tuberculosis*	Độc thận. Độc tai. Ức chế thần kinh cơ.
Gentamicin		+	±	+	+	–		
Tobramycin		+	±	+	+	–		
Amikacin		+	±	+	+	–		
Netilmicin		+	±	+	+	–		
Plazomicin		–	–	–	±	–		
CYCLINES								
Doxycycline		+	+	–	+	±	*Chlamydiae* *Mycoplasma* *Rickettsiae*	Xương và răng: gây cản trở sự phát triển, gây ra chứng loạn sản men và đổi màu. Gây ra nhạy cảm với ánh sáng. Độc tính trên gan.
Tetracycline		+	+	–	+	+		
Tigecycline		+	+	–	+	±		
Omadacycline		+	+	–	+	±		
Eravacycline		+	+	–	+	±		
MACROLIDES								
Azithromycin		+	+	–	±	±	*T. gondii* *H. pylori*	Rối loạn chức năng gan. Kéo dài khoảng QT. Ức chế CYP450 (trừ azithromycin).
Clarithromycin		+	+	–	–	±		
Erythromycin		+	+	–	–	±		
Roxithromycin		±	+	–	–	±		
Spiramycin		±	+	–	–	±		
LINCOSAMIDES								
Clindamycin		+	+	–	–	+	Trừ *Enterococci*	Viêm đại tràng *C.difficile.*
Lincomycin		±	±	±	±	±		
OXAZOLIDIONES								
Linezolid		+	+	–	–	±		Ức chế tủy xương. Nhiễm acid lactic, viêm thần kinh thị giác và đa dây thần kinh khi dùng kéo dài. Hội chứng serotonin khi dùng đồng thời thuốc SSRIs.
Tedizolid		+	±	–	–	–		
CHLORAMPHENICOL								
Chloramphenicol		+	+	–	+	+	*Chlamydiae* *Mycoplasma* *Rickettsiae*	Thiếu máu bất sản Hội chứng “xám”.
QUINOLONES								
1st	Nalidixic-acid*	±	±	–	±	–		Tăng nhạy cảm với ánh sáng.
2nd	Ciprofloxacin	+	+	+	+	–		Viêm gân, đứt gân gót. Co giật. Kéo dài khoảng QT (levofloxacin, moxifloxacin). Dương tính giả trong xác định opiat trong nước tiểu.
	Norfloxacin	±	±	+	+	–		
	Ofloxacin	+	+	+	+	–		
3rd	Gatifloxacin	+	+	+	+	–		
	Levofloxacin	+	+	+	+	–		
	Moxifloxacin	+	±	–	±	+		
4th	Delafloxacin	+	+	+	+	±		

KHÁNG SINH	GRAM DƯƠNG (+)		GRAM ÂM (-)		VK KỴ KHÍ	PHỔ TÁC DỤNG ĐẶC BIỆT	PHẢN ỨNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC
	MRSA	GRAM (+) KHÁC	*Pseudomonas*	GRAM (-) KHÁC			
NITROIMIDAZOLES							
Metronidazole	–	–	–	–	+	*Trichomonas* *Giardia* *Entamoeba*	Phản ứng với rượu giống disulfiram. Miệng có vị kim loại. Co giật (hiếm gặp).
Tinidazole	–	–	–	–	+		
RIFAMPICIN							
Rifampin	+	+	–	±	–	*Legionella*	Thay đổi màu dịch cơ thể. Độc tính trên gan (khi phối hợp với INH). Xuất huyết, thiếu máu tán huyết.
SULFONAMIDES & TRIMETHOPRIM							
Trimethoprim - sulfamethoxazole	+	+	–	+	–		Giảm tiểu cầu. Hội chứng Stevens-Johnson và hoại tử biểu bì nhiễm độc. Tăng kali máu. Thiếu máu tán huyết ở người thiếu G6PD. Viêm gan, vàng da, ứ mật.
STREPTOGRAMINS							
Quinupristin - dalfopristin	+	+	–	–	–	Không tác dụng trên *E. faecalis*	Đau cơ, đau khớp Kích ứng tĩnh mạch Tăng bilirubin máu
PLEUROMUTILIN							
Lefamulin	–	±	–	–	–	*H. influenzae* *Chlamydiae* *Mycoplasma* *Legionella*	Kéo dài khoảng QT
KHÁNG SINH KHÁC							
Fosfomycin	–	*E. faecalis*	–	*E. coli*	–		Tiêu chảy, nôn, đau đầu

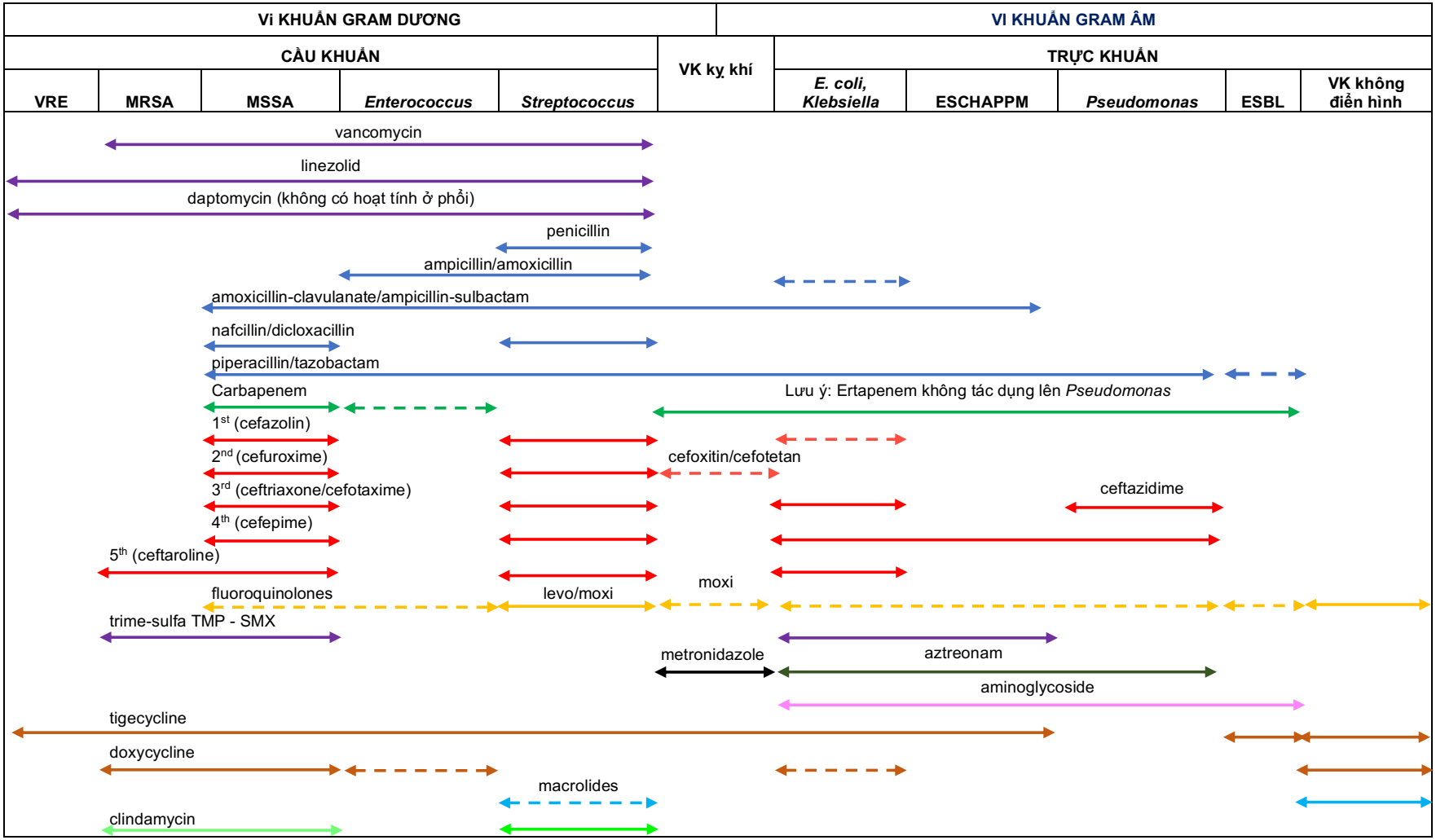
Ghi chú: (+): kháng sinh có hiệu quả trên nhóm vi khuẩn
(–): kháng sinh không có hiệu quả trên nhóm vi khuẩn
(±): kháng sinh có hiệu quả một phần trên một số loài vi khuẩn

Bảng 1.3. Thuốc kháng lao

THUỐC KHÁNG LAO	PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC
Cycloserin	Co giật.
Ethambutol	Viêm dây thần kinh thị giác.
Isoniazid (INH)	Độc tính trên gan. Bệnh lý thần kinh ngoại biên. Tán huyết ở bệnh nhân thiếu G6PD.

THUỐC KHÁNG LAO	PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC
Levofloxacin	Buồn nôn, tiêu chảy. Tăng men gan.
Pyrazinamide	Độc tính trên gan. Buồn nôn, ói mửa. Đau khớp, sưng khớp. Phản ứng quá mẫn và tăng acid uric huyết.
Rifampin	Đổi màu dịch cơ thể. Hội chứng giống cúm Độc tính trên gan (khi phối hợp với INH). Xuất huyết, thiếu máu tán huyết.

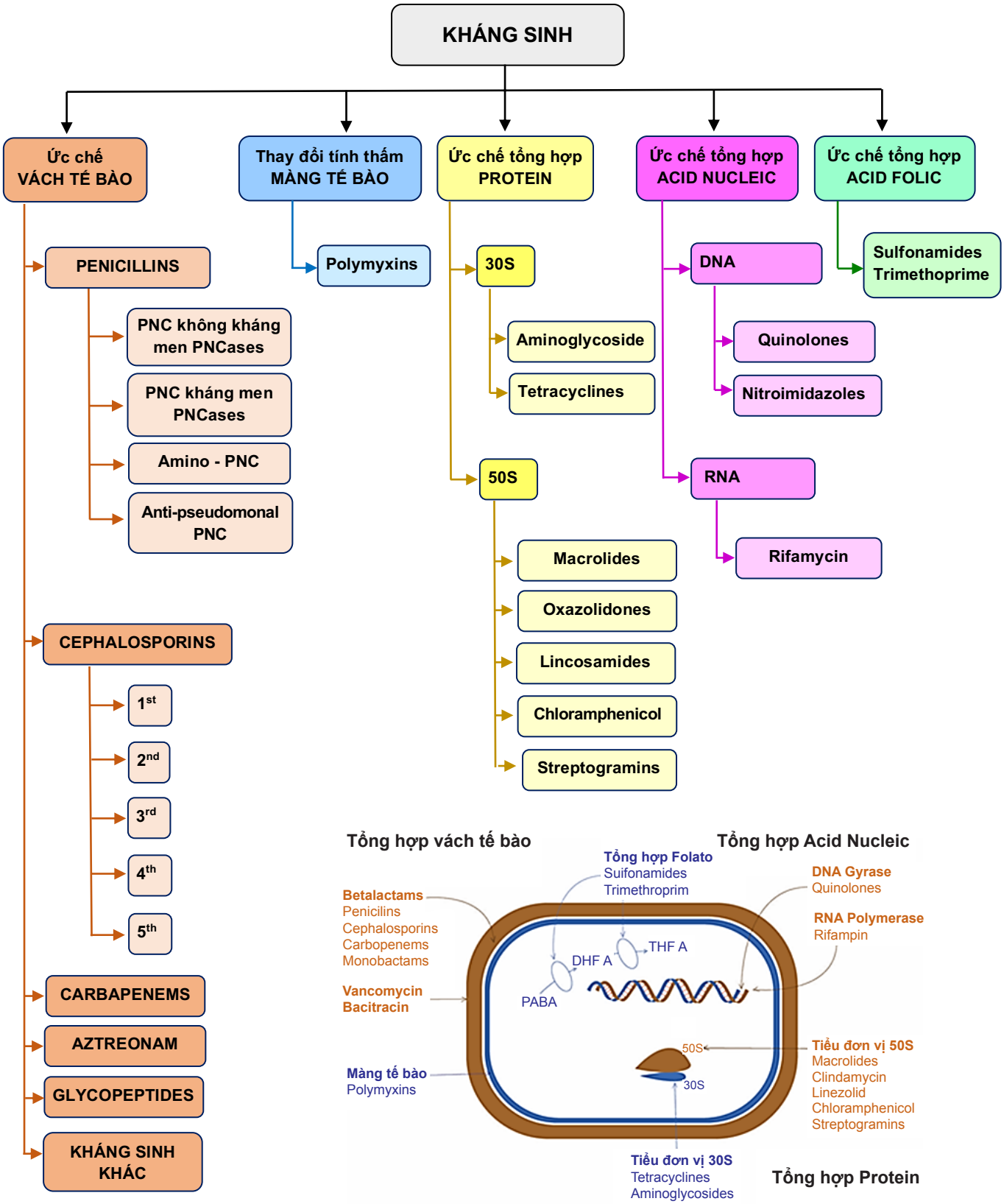
Bảng 1.4. Tóm tắt phổ tác dụng của các thuốc kháng sinh



ESCHAPPM: Vi khuẩn tiết men β-lactamase bao gồm: *Enterobacter, Serratia, Citro freundi, Hafnia, Acinetobacter/Aeromonas, Proteus (trừ P. mirabilis), Providencia, Morganella morganii*

Levo: levofloxacin, Moxi: moxifloxacin

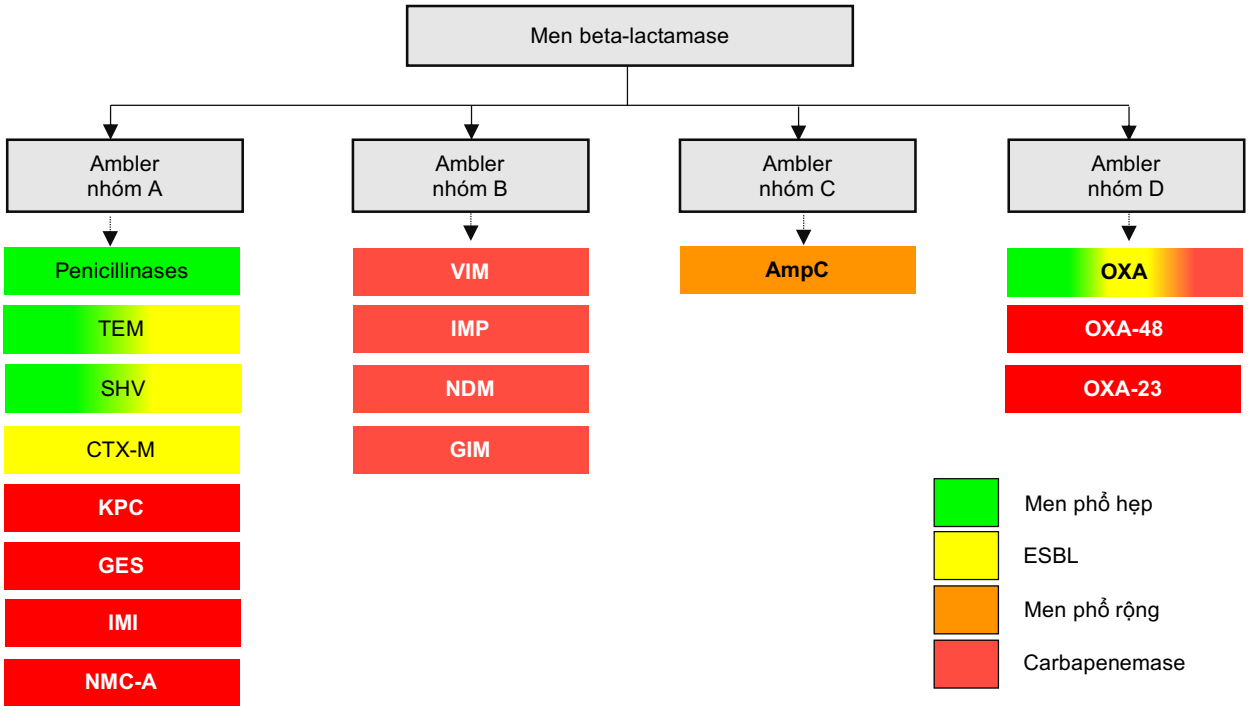
Sơ đồ 1.2. Phân loại kháng sinh theo cơ chế tác dụng



1.1.3. Cơ chế đề kháng kháng sinh – vi khuẩn đa kháng thuốc

1.1.3.1. Cơ chế đề kháng kháng sinh

- **Tạo ra men beta-lactamase:** *biến đổi cấu trúc kháng sinh (VD: ESBL, AmpC, carbapenemase…).*
- **Thay đổi đích tác động:** *kháng sinh không gắn được vào đích để phát huy tác dụng.*
- **Kích hoạt hệ thống bơm đẩy (efflux):** *bơm kháng sinh ra khỏi tế bào (VD: bơm đẩy MexAB, MexCD…).*
- **Giảm tính thấm của vách/màng ngoài, màng bào tương:** *kháng sinh không thấm được vào tế bào vi khuẩn (VD: biến đổi hoặc mất protein màng ngoài OprD).*
- **Thay đổi con đường chuyển hóa:** *làm mất tác dụng của kháng sinh.*
- **Tạo hàng rào (biofilm):** *ngăn cản kháng sinh tiếp xúc với vi khuẩn.*



Sơ đồ 1.3. Men beta-lactamase ở vi khuẩn Gram âm

Ghi chú:

- TEM, SHV: beta-lactamse nhóm A, gồm các biến thể có hoạt tính hẹp hoặc hoạt tính ESBL.
- OXA là men beta-lactamase nhóm D, có đặc tính chung là thủy phân isoxazolylpenicillin oxacillin. Hiện nay, nhóm men này có nhiều biến thể, trong đó bao gồm 3 nhóm có đặc tính khác nhau:
  - + Hoạt tính oxacillinase: OXA-1, OXA-2, OXA-3…
  - + Hoạt tính ESBL: OXA-13, OXA-14, OXA-16…
  - + Hoạt tính carbapenemase: OXA-48, OXA-23…

1.1.3.2. Vi khuẩn đa kháng thuốc (Multi Drug Resistant - MDR)

Bảng 1.5. Định nghĩa vi khuẩn đa kháng thuốc

Vi khuẩn đa kháng thường gặp	**MDR-đa kháng** Multi Drug Resistant	**XDR-kháng mở rộng** Extensively Drug Resistant	**PDR-toàn kháng** Pan-Drug Resistant
– *Staphylococus aureus* – *Enterococcus* spp. – Họ vi khuẩn đường ruột (*Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae…*) – *Pseudomonas aeruginosa* – *Acinetobacter* spp.	Không nhạy cảm với ≥ 1 kháng sinh trong ≥ 3 nhóm kháng sinh được thử. *VD: E. coli* sinh men ESBL	Không nhạy cảm với ≥ 1 kháng sinh của tất cả các nhóm nhưng còn nhạy cảm với ≤ 2 nhóm được thử. *VD: E. coli* chỉ còn nhạy cảm với tigecycline	Không nhạy cảm với tất cả kháng sinh của tất cả các nhóm.

Các vi khuẩn đa kháng ưu tiên giám sát (theo WHO)

Ưu tiên 1:

- *Acinetobacter baumannii* : đề kháng carbapenem
- *Pseudomonas aeruginosa* : đề kháng carbapenem
- Vi khuẩn đường ruột : ESBL, đề kháng carbapenem

Ưu tiên 2:

- *Enterococcus faecium* : đề kháng vancomycin (VRE-VancomycinResistant Enterococci)
- *Staphylococcus aureus* : đề kháng methicillin (MRSA, VRSA, VISA)
- *Salmonella* : đề kháng fluoroquinolone
- *Helicobacter pylori* : đề kháng clarithromycin
- *Campylobacter* spp. : đề kháng fluoroquinolone
- *Neisseria gonorrhoeae* : đề kháng cephalosporin, fluoroquinolone

Ưu tiên 3:

- *Streptococcus pneumoniae* : không nhạy cảm penicillin
- *Haemophilus influenzae* : đề kháng ampicillin
- *Shigella* spp. : đề kháng Fluoroquinolone

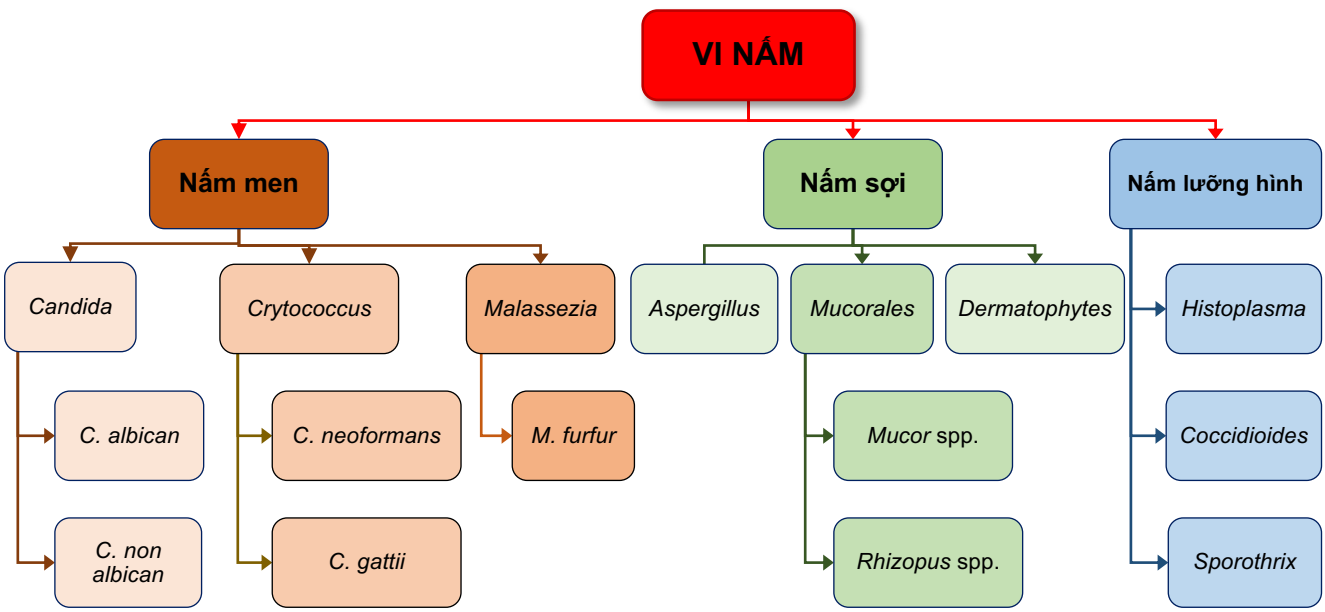
1.2. VI NẤM

1.2.1. Tổng quan về vi nấm

Vi nấm là những vi sinh vật có nhân (eukanfote) và vách tế bào thực sự, không có diệp lục tố nhưng có một hệ thống men rất dồi dào. Chúng không thể tự tổng hợp chất dinh dưỡng mà phải sử dụng chất dinh dưỡng từ sinh vật khác để tồn tại và phát triển.

Có khoảng 100 loài vi nấm có thể gây bệnh cho con người (bệnh nấm ngoài da hay bệnh nấm xâm lấn). Dựa vào cấu trúc hình thể các loại vi nấm gây bệnh người ta có thể chia làm ba loài chính gồm: nấm men, nấm sợi và nấm lưỡng hình.

- ***Nấm men (nấm tế bào):*** có cấu trúc hình cầu (*Candida, Cryptococcus…).*
- ***Nấm sợi (nấm mốc):*** có hình dạng sợi dài, có thể phân nhánh *(Aspergillus, Zygomycetes…)*. Các loại nấm thường gây bệnh ngoài da, niêm mạc thuộc loại nấm mốc.
- ***Nấm lưỡng hình:*** có cấu trúc hình cầu hay cấu trúc hình sợi tùy theo môi trường sinh sống *(Blastomyces, Coccidioides, Histoplasma, Sporothrix, Talaromyces…)*.

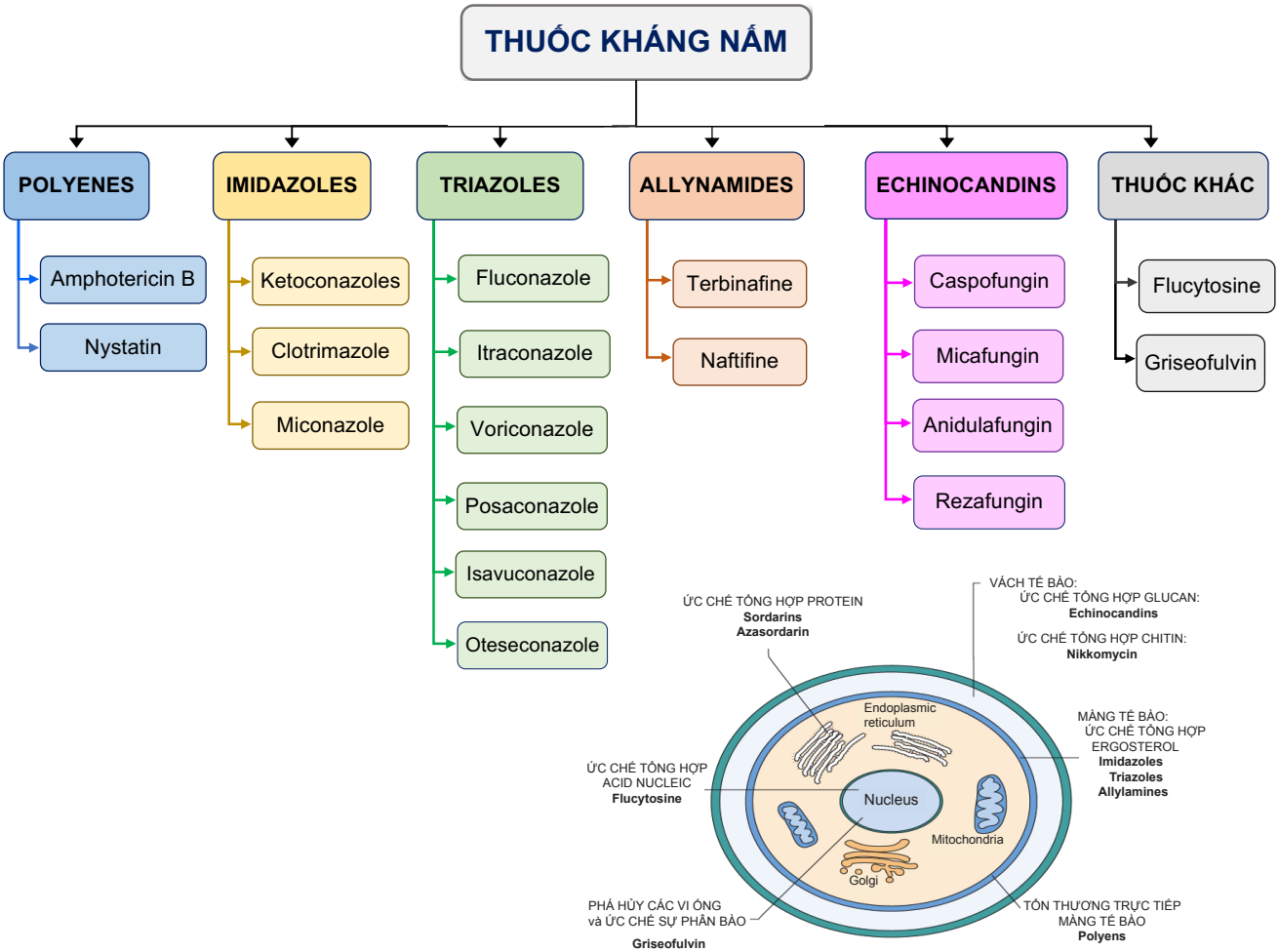


Sơ đồ 1.4. Phân loại vi nấm dựa theo cấu trúc

Bảng 1.6. Các loài nấm gây bệnh cho người thường gặp

CANDIDA		CRYPTOCOCCUS	ASPERGILLUS
Candida albicans	*Candida haemulonii*	*Cryptococcus neoformans*	*Aspergillus fumigatus*
Candida dubliniensis	*Candida krusei*	*Cryptococcus gattii*	*Aspergillus flavus*
Candida famata	*Candida parapsilosis*	*Cryptococcus laurentii*	*Aspergillus niger*
Candida glabrata	*Candida rugosa*		
Candida guilliermondii	*Candida tropicalis*		

1.2.2. Thuốc kháng nấm



Sơ đồ 1.5. Phân loại thuốc kháng nấm dựa theo cơ chế tác dụng

Bảng 1.7. Phân loại thuốc kháng nấm

THUỐC KHÁNG NẤM	ĐƯỜNG DÙNG	PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC
POLYENS		
Amphotericine B *(deoxycholat, lipid complex, ribosom)*	Truyền tĩnh mạch	Truyền nhanh: sốt, lạnh run và hạ huyết áp. Co giật. Viêm tĩnh mạch huyết khối. Độc tính trên thận.
Nystatin	Đường uống Dùng đặt âm đạo	Hầu như không độc và không gây mẫn cảm.

THUỐC KHÁNG NẤM	ĐƯỜNG DÙNG	PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC
IMIDAZOLES		
Clotrimazole	Tại chỗ	Buồn nôn, tiêu chảy, đau đầu, phát ban, hoại tử gan (đối với Ketoconazole).
Miconazole	Tại chỗ	
Ketoconazole	Đường uống Tại chỗ	
TRIAZOLES		
Fluconazole	Đường uống Truyền tĩnh mạch	Buồn nôn, đau đầu, phát ban, nôn ói, tiêu chảy. Kéo dài khoảng QT (Fluconazole, Voriconazole, Posaconazole).
Itraconazole	Đường uống	
Voriconazole	Đường uống Truyền tĩnh mạch	
Posaconazole	Đường uống	
Isavuconazole	Đường uống Truyền tĩnh mạch	
Oteseconazole	Đường uống	Đau đầu, phát ban, tăng CKP.
ALLYNAMIDES		
Terbinafine	Đường uống Tại chỗ	Rối loạn tiêu hóa, đau đầu, độc tính trên gan, các phản ứng trên da.
ECHINOCANDINS		
Caspofungin	Truyền tĩnh mạch	Phát ban, đỏ bừng mặt, hạ huyết áp, viêm gan.
Micafungin	Truyền tĩnh mạch	
Anidulafungin	Truyền tĩnh mạch	
Rezafungin	Truyền tĩnh mạch	
THUỐC KHÁC		
Flucytosine	Đường uống Truyền tĩnh mạch	Ức chế tủy xương. Lưu ý: thấm tốt vào dịch não tủy. Dùng phối hợp với amphotericin và fluconazole. Không được sử dụng đơn trị vì tăng nhanh khả năng đề kháng.
Griseofulvin	Đường uống	Nhạy cảm ánh sáng, đau đầu, rối loạn tiêu hóa.

Bảng 1.8. Phổ tác dụng của các loại thuốc kháng nấm

VI NẤM	AMPHOB	ISAVU	ITRACO	FLUCO	VORICO	ECHINO
NẤM MEN						
Candida albicans	++++	++++	++++	++++	++++	++++
Candida glabrata	+++	+++	++	++	+++	++++
Candida parapsilosis	++++	++++	++++	++++	++++	+++
Candida tropicalis	+++	++++	+++	++++	++++	++++
Candida krusei	++	++++	++	0	++++	++++
Cryptococcus neoforman/gattii	++++	++	++	+++	++++	0
NẤM SỢI						
Aspergillus spp.	++++	++++	++++	0	++++	+++
Fusarium spp.	+++	++	+	0	+++	0
Mucomycetes	++++	++	0	0	0	+
NẤM LƯỠNG HÌNH						
Blastomyces dermatitis	++++	++++	+	+	++++	++
Coccidioides immitis	++++	++++	++++	++++	++++	++
Histoplasma capsulatum	++++	++++	++	++	++++	++
Talaromyces marneffei	++++		++	++	++++	

VI NẤM	AMPHOB	ISAVU	ITRACO	FLUCO	VORICO	ECHINO
Sporothrix schenckii	++++		++	++		
Dematiaceous molds	++++	++++	+	+	++++	0

AMPHOB: Amphotericin B; ISAVU: Isavuconazole; ITRACO: Itraconazole; FLUCO: Fluconazole;
VORICO: Voriconazole; ECHINO: Echinocandins (anidulafungin, caspofungin, micafungin)

0: không có hoạt tính trên loài hoặc không được khuyến cáo.

+: hoạt tính thấp.

++: hoạt tính trung bình với tỷ lệ đề kháng đáng kể.

+++: hoạt tính cao với tỷ lệ đề kháng thấp.

++++: hoạt tính rất tốt với tỷ lệ đề kháng hiếm hoặc không được báo cáo.

Nguồn (Muray P.R., Rosenthal K.S., and Pfaller M.A. (2020). Antifungal agents. Medical Microbiology. 9th, Elsevier).

1.3. VIRUS

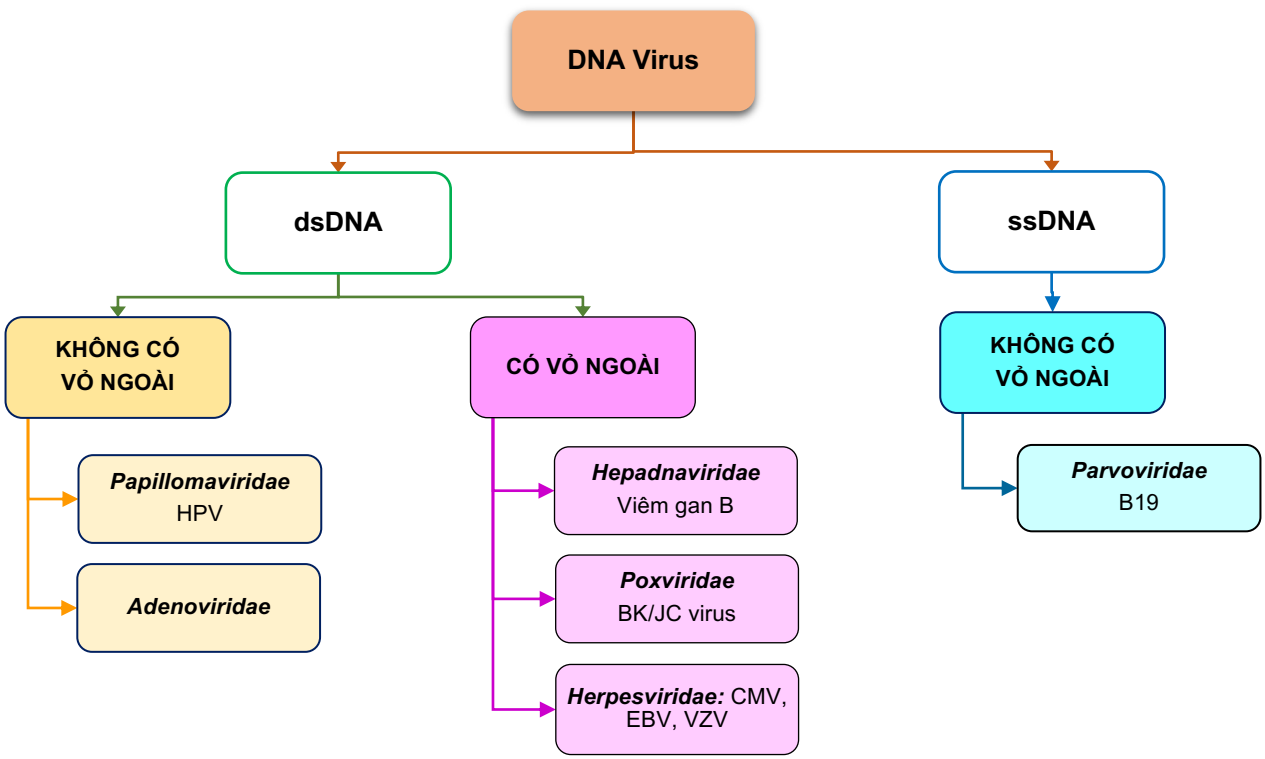
1.3.1. Khái niệm virus

Năm 1966, *"Ủy ban quốc tế về phân loại virus"*, gọi tắt là ICTV (*International Committee on Taxonomy of Virues),* được thành lập và đã thống nhất đưa ra các thứ bậc về phân loại của virus:

	Bộ virus (Order) →	Họ virus (Family) →	Họ phụ virus (Subfamily) →	Chi virus (Genus) →	Loài (Species) →
Vĩ tố	- virales	- viridae	- virinae	- virus	
Ví dụ:	Mononegavirales	→ Filioviridae		→ Ebolavirus	→ Zarie Ebolavirrus

Dựa trên mối quan hệ giữa cấu trúc genom và mARN (ARN thông tin), virus được chia làm các nhóm:

- dsDNA : DNA chuỗi đôi
- ssDNA : DNA chuỗi đơn
- dsRNA : ARN chuỗi đôi
- +ve ssRNA : ARN chuỗi đơn có trình tự nucleotide trùng với mARN
- -ve ssRNA : ARN chuỗi đơn có trình tự nucleotide bổ sung với mARN



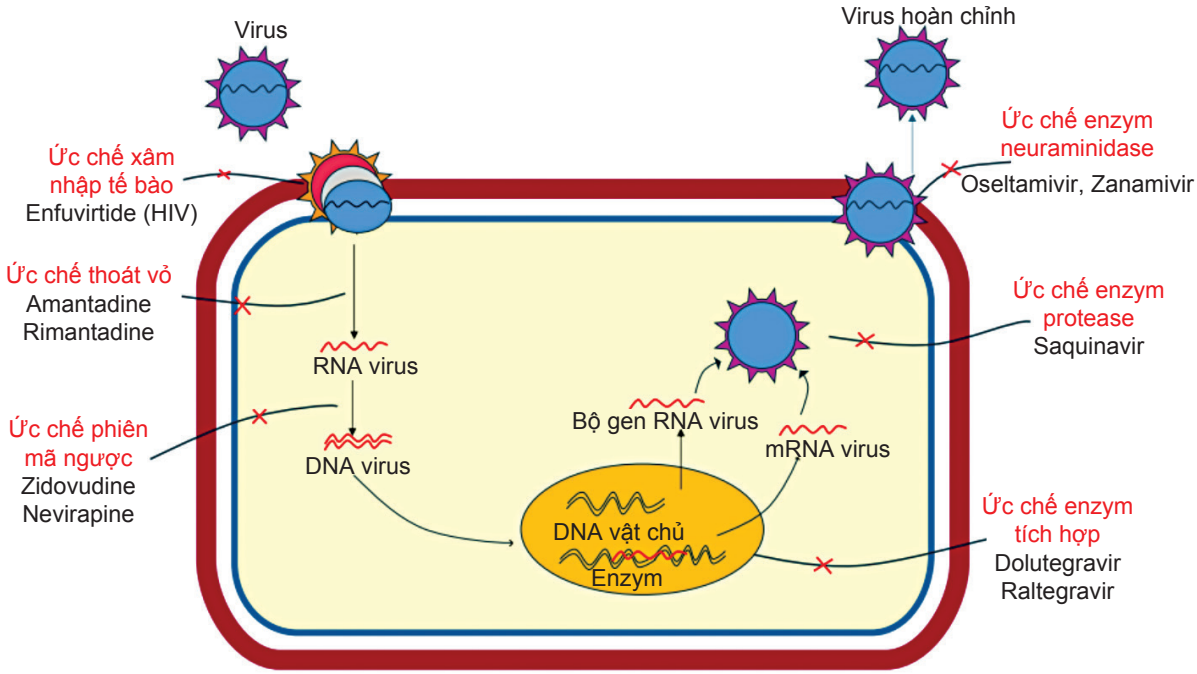
Sơ đồ 1.6. Phân loại virus dựa trên cấu trúc genome (DNA virus) và vỏ *(virus có vỏ ngoài dễ bất hoạt bởi chất sát khuẩn)*

Bảng 1.9. Phân loại virus (các loài đang thực hiện xét nghiệm tại khoa Vi sinh được in đậm và có dấu *)

HỌ	CHI	LOÀI (đang thực hiện xét nghiệm)
ssDNA		
Parvoviridae	*Bocaparvovirus*	*Primate bocaparvovirus 1* và *2*
	Dependoparvovirus	*Adeno-associated Dependoparvovirus A* và *B*
	Erythroparvovirus	***Parvovirus* B19***
dsDNA		
Adenoviridae	*Mastadenovirus*	*Human mastadenovirus A - G*
Herpesviridae	*Cytomegalovirus*	***Human cytomegalovirus* (CMV)***
	Lymphocryptovirus	***Epstein-Barr* virus (EBV)***
	Roseolovirus	*Human herpesvirus 6A, 6B, 7*
	Rhadinovirus	Kaposi's sarcoma associated herpesvirus
	Simplexvirius	*Human herpesvirus* 1 *Human herpesvirus* 2
	Varicellovirus	**Virus thủy đậu (*Varicella-zoster virus (VZV)****
Papillomaviridae	*Alphapapillomavirus*	*Alphapapillomavirus 1* (HPV 32)
	Betapapillomavirus	*Betapapillomavirus 1* (HPV 5)
	Gammapapillomavirus	*Gammapapillomavirus 1* (HPV 4)
	Mupapapillomavirus	*Mupapapillomavirus 1 (*HPV1)
	Nupapapillomavirus	*Nupapapillomavirus 1* (HPV 41)
Polyomaviridae	*Polyomavirus*	***BK/JC virus****
Poxviridae	*Molluscipoxvirus*	*Molluscum contagiosum virus*
	Orthopoxvirus	*Cowpox virus, Monkeypox virus*
	Parapoxvirus	*Orf virus*
	Yatapoxvirus	*Yaba monkey tumor virus*
dsDNA (phiên mã ngược)		
Hepadnaviridae	*Orthoepadnaviridae*	**Virus viêm gan B *(Hepatitis B virus*)***
ssRNA negative sense (- ve)		
Orthomyxoviridae	*Influenzavirus A*	**Virus cúm A***
	Influenzavirus B	**Virus cúm B***
	Influenzavirus C	Virus cúm C
Filoviridae	*Ebolavirus*	*Sudan Ebolavirus, Zaire ebolavirus*
Paramyxoviridae	*Henipavirus*	*Hendravirus, Nipah virus*
	Morbillivirus	**Virus sởi *(Measles virus)****
	Metapneumovirus	*Human metapneumovirus*
	Pneumovirus	**Virus hợp bào hô hấp *(RSV)****
	Respirovirus	Virus á cúm 1 và 3 *(Human parainfluenza 1, 3)*
	Rubulavirus	Virus á cúm 2 và 4 *(Human parainfluenza 2, 4)* Virus quai bị *(Mumps virus)*
Rhabdoviridae	*Lyssavirus*	Virus dại *(Rabies virus)*

HỌ	CHI	LOÀI (đang thực hiện xét nghiệm)
ssRNA positive sense (+ ve)		
Caliciviridae	*Norovirus*	Virus *Norwalk*
	Sapovirus	Virus*sapporo*
Coronaviridae	*Alphacoronavirus*	*Human coronavirus 229E*
	Betacoronavirus	*Betacoronavirus 1*
	Torovirus	*Human torovirus*
Flaviviridae	*Flavivirus*	**Virus *Dengue**** **Virus viêm não Nhật Bản (JEV)*** Virus sốt vàng Virus *Zika*
	Hepacivirus	**Virus viêm gan C***
Hepeviridae	*Hepevirus*	Virus viêm gan E
PicoRNAviridae	*Apthovirus*	Virus bệnh chân – miệng
	Enterovirus	*Enterovirus A, B, C, D* *Rhinovirus A, B, C*
	Hepatovirus	**Virus viêm gan A***
	Parechovirus	*Human Parechovirus*
	Alphavirus	Virus *Chikungunya*
	Rubivirus	**Virus *Rubella******
ssRNA (phiên mã ngược)		
Retroviridae	*Deltaretrovirus*	Virus Primate T-lymphotrophic 1 và 2
	Lentivirus	**HIV 1 và 2***
	Spumavirus	Virius Simian foamy

1.3.2. Thuốc kháng virus



Sơ đồ 1.7. Cơ chế tác động của thuốc kháng virus

Bảng 1.10. Cơ chế tác dụng và chỉ định của thuốc kháng virus

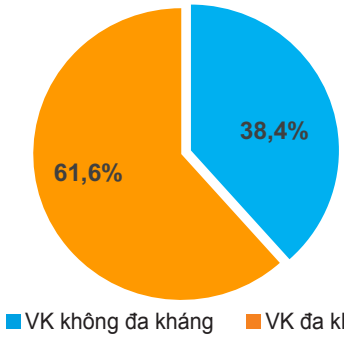
CƠ CHẾ	THUỐC			CHỈ ĐỊNH
(1) Ức chế virus xâm nhập vào tế bào	Enfuvirtide	Maraviroc		HIV
	Palivizumab			RSV
(2) Ức chế virus thoát vỏ	Amantadine	Rimantadine		Influenza A
(3) Ức chế tế bào vật chủ tổng hợp ADN, ARN của virus	Acyclovir			HSV, VZV
	Ganciclovir			CMV
	Foscarnet			CMV, HSV, VZV
	Adefovir	Entecavir	Lamivudine	HBV
	Ribavirin			RSV
	Sofosbuvir			HCV
(4) Ức chế phiên mã ngược	***4.1. Nhóm ức chế enzym sao chép ngược cấu trúc tương tự nucleosid và nucleotid (NRTI):*** Zidovudine			HIV
	4.2. Nhóm ức chế enzym sao chép ngược không có cấu trúc nuclesosid (NNRTI): Nevirapine			
(5) Ức chế tổng hợp protein của virus	Nhóm ức chế enzym protease: Saquinavir			HIV
(6) Ức chế giải phóng virus khỏi tế bào	Thuốc ức chế neuraminidase: Oseltamivir			Influenza A và B

Bảng 1.11. Các thuốc kháng virus

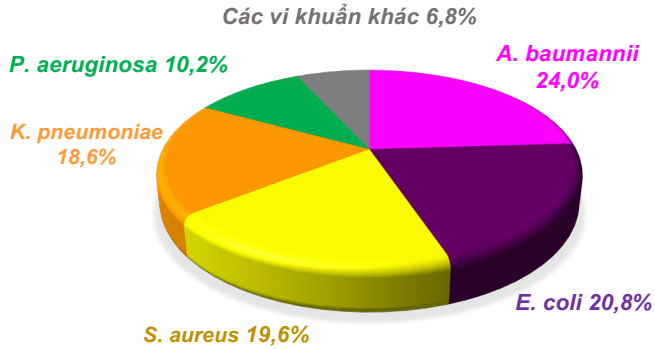
LOẠI THUỐC	HOẠT CHẤT				
(1) Điều trị virus Herpes (HSV1, HSV2, VZV, CMV)	Acyclovir	Famciclovir	Foscarnet	Ganciclovir	Penciclovir
	Valacyclovir	Valganciclovir			
(2) Điều trị HIV	***2.1. Nhóm ức chế enzym sao chép ngược tương tự nucleosid và nucleotid (NRTI)***				
	Abacavir	Didanosine	Emtricitabine	Lamivudine	Stavudine
	Tenofovir	Zidovudine			
	2.2. Thuốc ức chế enzym protease (PI)				
	Atazanavir	Darunavir	Fosamprenavir	Indinavir	Nelfinavir
	Ritonavir	Saquinavir	Tipranavir	Lopinavir/Ritonavir	
	2.3. Nhóm ức chế enzym sao chép ngược không có cấu trúc nuclesosid (NNRTI)				
	Delavirdine	Etravirine	Efavirenz	Nevirapine	Rilpivirine
	2.4. Nhóm ức chế enzym tích hợp (INSTI)				
	Dolutegravir	Elvitegravir	Raltegravir		
	2.5. Nhóm ức chế xâm nhập và ức chế hòa màng (EI & FI)				
	Enfuvirtide	Maraviroc			
(3) Điều trị cúm	Amantadine	Oseltamivir	Rimantadine	Zanamivir	
(4) Điều trị viêm gan virus B/C	***4.1. VIÊM GAN VIRUS C-HCV (theo QĐ 2065/QĐ-BYT hướng dẫn chẩn đoán điều trị VG C năm 2021)***				
	Daclatasvir	Elbasvir	Grazoprevir	Ledipasvir	Sofosbuvir
	Voxilaprevir	Pibrentasvir	Velpatasvir	Glecaprevir	
	4.2. VIÊM GAN VIRUS B-HBV (theo QĐ 23310/QĐ-BYT hướng dẫn chẩn đoán điều trị VG B năm 2019)				
	Lamivudine	Entecavir	Tenofovir disoproxip fimarate		
	Peginterferon alfa 2a Peginterferon alfa 2b		Tenofovir alafenamide		

1.4. ĐẶC ĐIỂM VI SINH TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

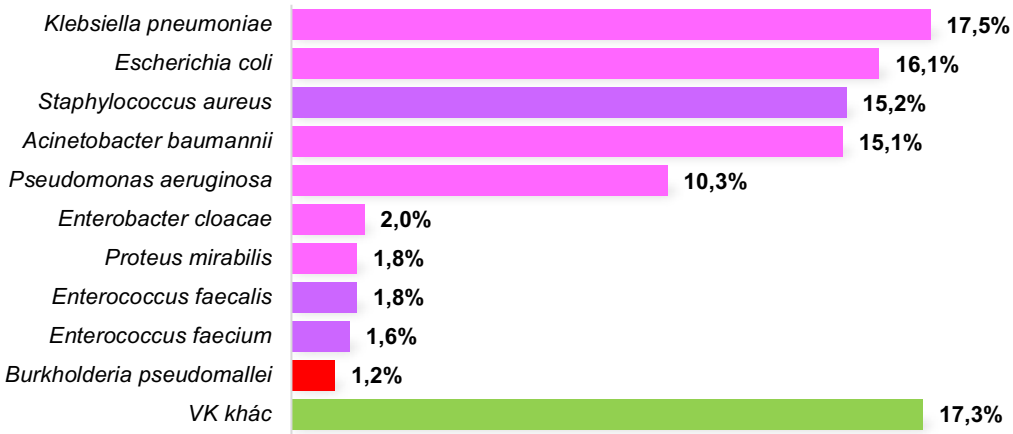
1.4.1. Phân bố tỷ lệ (%) các chủng vi khuẩn và đề kháng kháng sinh tại Bệnh viện Chợ Rẫy



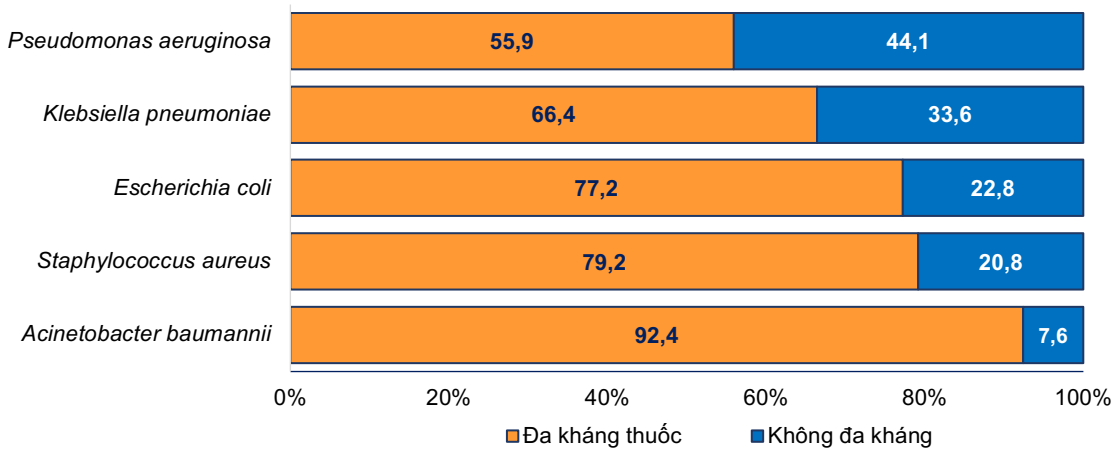
Hình 1.1. Tỷ lệ vi khuẩn đa kháng trong tổng số các chủng vi khuẩn phân lập được tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2022 (n = 16.971 chủng)



Hình 1.2. Tần suất các loại vi khuẩn đa kháng thường gặp tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2022 (n = 10.459 chủng)



Hình 1.3. Phân bố tỷ lệ % các loại vi khuẩn phân lập được tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2022 (n=16.971 chủng)



Hình 1.4. Tỷ lệ đa kháng thuốc của 5 loài vi khuẩn thường gặp tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2022

Ghi chú: Năm 2022, đã phân lập được 16.971 chủng vi khuẩn, trong đó:

- Vi khuẩn đa kháng là 10.459 chủng (61,6%) trong tổng số 16.971 chủng VK phân lập được (Hình 1.1).
- 5 loại vi khuẩn đa kháng thường gặp là *Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae* và *Pseudomonas aeruginosa* (Hình 1.2).
- Tỷ lệ % các loại vi khuẩn phân được tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Hình 1.3) và tỷ lệ đa kháng thuốc của 5 loại vi khuẩn thường gặp nhất (Hình 1.1).

Bảng 1.12. Tỷ lệ % đề kháng kháng sinh của các loại trực khuẩn Gram âm gây bệnh thường gặp tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2022

Nhóm kháng sinh	*Kháng sinh*	*K. pneumoniae*	*E. coli*	*A. baumannii*	*P. aeruginosa*	*E. cloacae*	*P. mirabilis*	*B. pseudomallei*
Beta-lactam phối hợp	Amoxcillin-clavulanic acid	n/a	n/a	IR	IR	n/a	n/a	1,6
	Ticarcillin-clavulanic acid	n/a	n/a	93,2	67,7	n/a	n/a	-
	Piperacillin-tazobactam	57,6	16,5	93,4	61	36,2	1,1	-
Cepha 2nd	Cefuroxime	68,2	69,4	IR	IR	55	40,4	-
Cepha 3rd	Cefpodoxime	65	75,9	IR	IR	51,7	41,6	-
	Ceftriaxone	62,9	63	n/a	IR	57,3	36	-
	Ceftazidime	60,8	42,6	92,7	52,7	47,2	10,6	0
Cepha 4th	Cefepime	n/a	n/a	93,3	52,4	n/a	n/a	-
Carbapenems	Ertapenem	51,8	7,2	IR	IR	29,4	7,2	-
	Imipenem	47,4	5	91,8	57,7	27,3	42,2(1)	0,4
	Meropenem	50,9	5,2	91,8	56,9	27,3	7,2	5
Quinolones	Ciprofloxacin	64,1	72,4	92,7	58,1	29.8	61,7	-
	Levofloxacin	60,6	68,5	88,3	59,2	32,6	46,7	-
Amino-glycosides	Amikacin	40	4,3	IR	43,6	18,4	9,9	IR
	Gentamicin(2)	31	37,5	77,8	51,3	30,9	33,8	IR
	Tobramycin	n/a	n/a	74	50,6	n/a	n/a	IR
Polymycine	Colistin	n/a	n/a	0,5	1,5	n/a	IR	IR
Trimethoprime/sulfamethoxazole		45	66,3	66	IR	26,7	79,1	0,8
Fosfomycin(3)		-	6,2	IR	-	-	-	-

Ghi chú:

(1) *P. mirabilis* có thể kháng imipenem do cơ chế đề kháng khác (không do tiết men carbapenemase)

(2) Từ năm 2023: *P. aeruginosa* không còn tiêu chuẩn phiên giải với gentamicin

(3) Fosfomycin chỉ báo cáo cho *E. coli* phân lập từ mẫu nước tiểu

IR Kháng sinh mà vi khuẩn đề kháng tự nhiên (đề kháng nội tại - intrinsic resistant)

n/a Kháng sinh có thể có hiệu quả nhưng không được thử nghiệm thường quy tại phòng xét nghiệm

- Kháng sinh không có tiêu chuẩn phiên giải cho vi khuẩn

Tỷ lệ đề kháng < 20%

Tỷ lệ đề kháng 20 – 80%

Tỷ lệ đề kháng > 80%

Bảng 1.13. Tỷ lệ % đề kháng kháng sinh của các loại cầu khuẩn Gram dương thường gặp tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2022

Nhóm kháng sinh	Kháng sinh	S. aureus	E. faecalis	E. faecium
Penicillin	Ampicillin	-	0,5	93,6
	Oxacillin	82,9[1]	n/a	n/a
	Penicillin	98,2	n/a	n/a
Glycopeptides	Teicoplanin	0	0	37,5
	Vancomycin	0	0,3	53,4
Lipopeptides	Linezolide	0,1	11,7	1,9
Aminoglycosides	Amikacin	-	-	29,1
	Gentamicin[2]	30,4	IR	IR
	Gentamicin nồng độ cao	-	54,7	82,6
	Streptomycin nồng độ cao	-	35,3	49,7
Lincosamides	Clindamycin	79,5	IR	IR
Macrolides	Erythromycin	80,9	69	92,4
Quinolones	Ciprofloxacin	40,7	33,6	92,4
	Moxifloxacin	34,4	n/a	n/a
Trimethoprime-sulfamethoxazole (TMP-SMX)		2,1	IR	IR
Fosfomycin		-	3,6	-

Ghi chú:

(1) Tụ cầu kháng methicillin (MRSA): sẽ đề kháng với tất cả kháng sinh nhóm beta-lactams (bao gồm: cephalosporin thế hệ 1 đến 4, carbapenem, monobactam, beta-lactam phối hợp), ngoại trừ ceftaroline.

(2) Enterococci (*E. faecalis* và *E. faecium*) kháng tự nhiên với aminoglycosides nồng độ bình thường.

(3) Fosfomycin chỉ báo cáo cho *E. faecalis* phân lập từ mẫu nước tiểu.

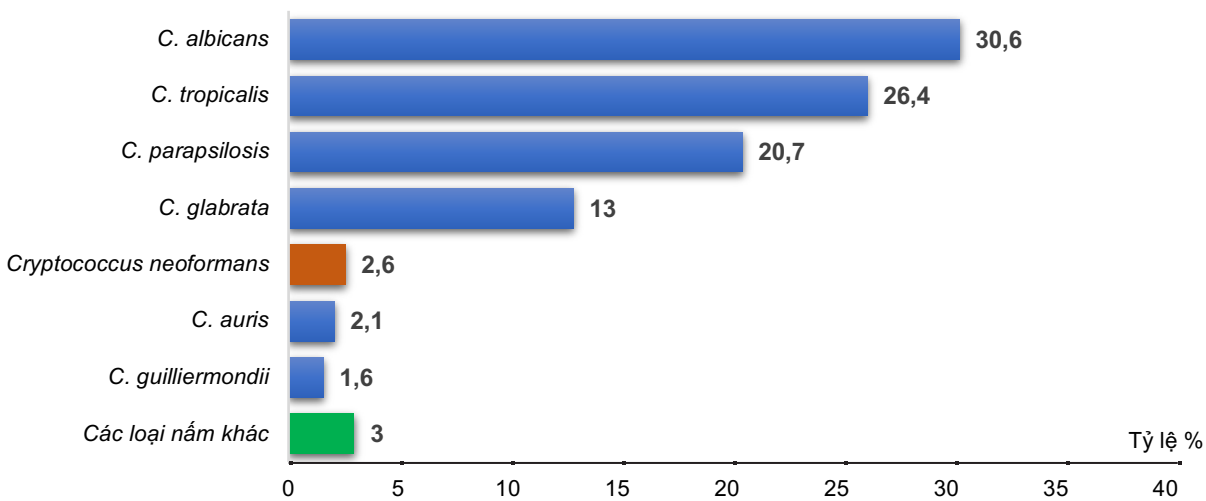
IR — Kháng sinh mà vi khuẩn đề kháng tự nhiên (đề kháng nội tại - intrinsic resistant)

n/a — Kháng sinh có thể có hiệu quả nhưng không được thử nghiệm thường quy

- — Kháng sinh không có tiêu chuẩn phiên giải cho vi khuẩn

Tỷ lệ đề kháng < 20% | Tỷ lệ đề kháng 20 – 80% | Tỷ lệ đề kháng > 80%

1.4.2. Đặc điểm vi nấm và đề kháng thuốc kháng nấm tại Bệnh viện Chợ Rẫy



Hình 1.5. Phân bố tỷ lệ % vi nấm gây nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2022 (n = 193)

Bảng 1.14. Đặc điểm đề kháng thuốc kháng nấm trong nhiễm nấm huyết (2022)*

Nhóm kháng nấm	*Kháng nấm*	*C. albicans* (n = 59)	*C. tropicalis* (n = 51)	*C. parapsilosis* (n = 40)	*C. glabrata* (n = 25)
Polyenes	Amphotericin B	3,4	2,0	25,0	12,0
Triazoles	Fluconazole	1,7	39,2	5,0	n/a
	Voriconazole	0,0	35,3	27,5	-
Echinocandins	Caspofungin	0,0	5,9	5,0	84,0
	Micafungin	0,0	3,9	5,0	12,0

Ghi chú:

* Tỷ lệ này bao gồm các chủng đề kháng và trung gian với thuốc kháng nấm, chỉ đánh giá trên loài có số phân lập tối thiểu là 25.

n/a Kháng nấm có thể có hiệu quả nhưng không được thử nghiệm thường quy

- Kháng nấm không có tiêu chuẩn phiên giải cho vi nấm

Tỷ lệ đề kháng < 20%

Tỷ lệ đề kháng 20 – 80%

Tỷ lệ đề kháng > 80%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế, Dược thư quốc gia Việt Nam, 2023.
2. Bộ Y tế, Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao, 2024.
3. Bertram G. Katzung, Basic and Clinical Pharmacology 14E. 2017, McGraw-Hill Education, p. 793-852.
4. Emily C. Tucker, Jessica Gehlert, and Tilenka R.J. Thynne, Chapter 24 - Miscellaneous antibacterial drugs, in Side Effects of Drugs Annual, S.D. Ray, Editor. 2019, Elsevier. p. 269-284.
5. FDA-Approved Drugs. (2023). https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/. Truy cập ngày 02/02/2024.
6. Jeffrey K. Aronson, Meyler's Side Effects of Drugs: The International Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and Interactions. 16th edition. 2016, Elsevier.
7. Lionel P. Raymon, Clinical Pharmacology.2016, Becker Professional Education, p. 219-252.
8. Patrick R. Murray, PhD, Ken Rosenthal, PhD and Michael A. Pfaller, MD,Medical Microbiology, 9th edition. 2020 Elsevier.
9. Rebecca A. Buckler, Meghan T. Mitchell, and Samantha R. Phillips, Chapter 23 - Beta-lactams and tetracyclines, in Side Effects of Drugs Annual, S.D. Ray, Editor. 2019, Elsevier. p. 257-267.
10. The Sanfordguide to Antimicrobial Therapy. Dallas, TX: Antimicrobial Therapy, Inc., 2024.